# 国家电网公司集中规模招标采购

国家电网公司总部

配网普通技术参数主数据固化 ID 编制

（9985-500108302-00002）

# 招标文件

## （技术规范专用部分）

# 1. 技术参数特性表

注：标“※”参数项为“关键参数”，标“△”参数项为“需报告支撑参数”

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 产品型号规格 | 无 | YJV22 | YJV22 | 响应 |
| 1.2 | 导体材料 | 无 | 铜 | 铜 | 响应 |
| 1.3 | 导体芯数×标称截面 | 芯数×mm2 | 3×240 | 3×240 | 响应 |
| 1.4 | 圆形导体紧压系数 | 无 | 大于等于 0.9 | 0.92 | 响应 |
| 1.5 | 导体外径 | mm | (投标人提供) | 18.4 | 待确认 |
| 1.6 | 导体屏蔽绕包半导电带层数和厚度 | 层×mm | (投标人提供) | 1 层×0.20 | 待确认 |
| 1.7 | 挤包导体屏蔽平均厚度 | mm | 大于等于(投标人提供) | 0.80 | 待确认 |
| 1.8 | 挤包导体屏蔽最薄点厚度 | mm | 大于等于(投标人提供) | 0.65 | 待确认 |
| 1.9 | 绝缘材料 | 无 | XLPE | XLPE | 响应 |
| 1.10 | 绝缘平均厚度 | mm | 大于等于 4.5(10kV) | 4.6 | 待确认 |
| 1.11 | 绝缘最薄点厚度 | mm | 大于等于 4.1(10kV) | 4.3 | 待确认 |
| 1.12 | ※绝缘偏心度 | % | 小于等于 10 | 5 | 响应 |
| 1.13 | 绝缘屏蔽类型 | 无 | 可剥离 | 可剥离 | 响应 |
| 1.14 | 绝缘屏蔽老化前剥离力 | N | 4-45（10kV） | 12 | 待确认 |
| 1.15 | 绝缘屏蔽老化后剥离力 | N | 4-45（10kV） | 18 | 待确认 |
| 1.16 | 绝缘屏蔽平均厚度 | mm | (投标人提供) | 0.80 | 待确认 |
| 1.17 | 绝缘屏蔽最薄点厚度 | mm | 大于等于(投标人提供) | 0.65 | 待确认 |
| 1.18 | 金属屏蔽铜丝平均直径 | mm | 大于等于(投标人提供) | 不适用（采用铜带屏蔽） | 待确认 |
| 1.19 | 金属屏蔽铜丝根数 | 根 | (投标人提供) | 不适用（采用铜带屏蔽） | 待确认 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | ※金属屏蔽铜丝相邻铜丝的平均间隙 | mm | 小于等于 4.0 | 不适用（采用铜带屏蔽，搭盖率 15%） | 待确认 |
| 1.21 | 金属屏蔽铜带宽度 | mm | (投标人提供) | 35 | 待确认 |
| 1.22 | 金属屏蔽铜带厚度 | mm | (投标人提供) | 0.10 | 待确认 |
| 1.23 | 金属屏蔽铜带最小厚度 | mm | 0.09 | 0.09 | 响应 |
| 1.24 | 金属屏蔽铜带最小搭盖率 | % | 大于等于 5 | 15 | 响应 |
| 1.25 | 填充层材料 | 无 | (投标人提供) | 阻燃聚丙烯网状填充绳＋无纺布包带 | 待确认 |
| 1.26 | 隔离套材料 | 无 | (投标人提供) | 聚氯乙烯（阻燃） | 待确认 |
| 1.27 | 隔离套最小厚度 | mm | 大于等于 80%标称厚度（有铠装） | 1.60 | 待确认 |
| 1.28 | 内衬层厚度 | mm | (投标人提供) | 1.50 | 待确认 |
| 1.29 | 铠装层材料 | 无 | 镀锌钢带 | 镀锌钢带 | 响应 |
| 1.30 | 铠装层钢带层数（适用时） | 层 | (投标人提供) | 2 | 待确认 |
| 1.31 | 铠装层钢带宽度（适用时） | mm | (投标人提供) | 35 | 待确认 |
| 1.32 | 铠装层钢带厚度（适用时） | mm | 0.8（对于 3×240mm2 截面及以上） | 0.8 | 待确认 |
| 1.33 | 铠装层钢丝直径（适用时） | mm | (投标人提供) | 不适用（钢带铠装） | 待确认 |
| 1.34 | 铠装层钢丝根数（适用时） | 根 | (投标人提供) | 不适用（钢带铠装） | 待确认 |
| 1.35 | 铠装层外径 | mm | (投标人提供) | 73.1 | 待确认 |
| 1.36 | 外护套材料 | 无 | PVC | PVC | 响应 |
| 1.37 | 外护套颜色 | 无 | (投标人提供) | 黑色（可按买方要求着色） | 待确认 |
| 1.38 | 外护套最薄点厚度 | mm | 大于等于 90%标称厚度 | 2.88 | 待确认 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 | 外护套特殊要求（如防白蚁等） | 无 | (投标人提供) | 可按买方要求提供防白蚁、防鼠型（满足GB/T 2951.38 | 待确认 |
| 1.40 | 电缆外径 | mm | (投标人提供) | 79.5 | 待确认 |
| 1.41 | 电缆不圆度 | % | 小于等于 10 | 5 | 响应 |
| 1.42 | ※20℃时导体最大直流电阻 | Ω/km | 小于等于 0.0754（对应 240mm2 铜截面） | 0.0728 | 待确认 |
| 1.43 | 20℃时金属屏蔽最大直流电阻 | Ω/km | 小于等于(投标人提供) | 1.44 | 待确认 |
| 1.44 | 导体半导电屏蔽层老化前后 90℃时电阻率 | Ω·m | 小于等于 1000 | 100 | 响应 |
| 1.45 | tanδ（U0，导体温度 95℃~100℃） | 无 | 小于等于 0.0008 | 0.0004 | 响应 |
| 1.46 | 出厂工频电压试验电压(5min) | kV | 30.5（10kV） | 30.5 | 待确认 |
| 1.47 | 安装后交流电压试验电压（60min) | kV | 17.5（10kV) | 17.5 | 待确认 |
| 1.48 | 外护套的绝缘电阻 | MΩ·km | (投标人提供) | ≥300 | 待确认 |
| 1.49 | 绝缘老化前抗张强度 | MPa | 大于等于 12.5 | 13.5 | 响应 |
| 1.50 | 绝缘老化前断裂伸长率 | % | 大于等于 200 | 230 | 响应 |
| 1.51 | 绝缘收缩率 | % | 小于等于 4 | 3 | 响应 |
| 1.52 | 绝缘热延伸负荷下伸长率 | % | 小于等于 125 | 100 | 响应 |
| 1.53 | 绝缘热延伸冷却后永久伸长率 | % | 小于等于 10 | 5 | 响应 |
| 1.54 | 非金属外护套老化前抗张强度 | MPa | 大于等于 12.5（PVC) | 13.0 | 待确认 |
| 1.55 | 非金属外护套老化前断裂伸长率 | % | 大于等于 150(PVC) | 180 | 待确认 |
| 1.56 | 非金属外护套老化后抗张强度 | MPa | 大于等于 12.5（PVC) | 12.8 | 待确认 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | 非金属外护套老化后断裂伸长率 | % | 大于等于150(PVC) | 170 | 待确认 |
| 1.58 | 非金属外护套老化后抗张强度变化率 | % | 小于等于±25（PVC) | ±15 | 待确认 |
| 1.59 | 非金属外护套老化后断裂伸长率变化率 | % | 小于等于±25（PVC) | ±15 | 待确认 |
| 1.60 | 非金属外护套热失重，最大允许失重 | mg/cm2 | 小于等于 1.5（PVC） | 1.2 | 待确认 |
| 1.61 | 导体允许短路电流（250℃）(3s) | kA | (投标人提供) | 34.3 | 待确认 |
| 1.62 | 金属屏蔽允许短路电流（PE 180℃，PVC 200℃）(3s) | kA | (投标人提供) | 1.88 | 待确认 |
| 1.63 | 电缆阻燃等级 | 级 | C 类阻燃 | C 类（GB/T 19666 ZC） | 待确认 |

## 2. 使用环境条件表

注：标“※”参数项为“关键参数”，标“△”参数项为“需报告支撑参数”

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 海拔高度 | m | 小于等于1000 | 1000 | 响应 |
| 2.2 | 最高气温 | ℃ | 40 | 40 | 响应 |
| 2.3 | 最低气温 | ℃ | -20 | -40 | 待确认 |
| 2.4 | 地面水平加速度 | m/s2 | 0.2g | 0.2g | 响应 |
| 2.5 | 地面垂直加速度（同时作用持续三个正弦波，安全系数≥1.67，） | m/s2 | 0.1g | 0.1g | 响应 |
| 2.6 | 日照强度 | W/cm2 | 0.11 | 0.11 | 响应 |

# 3. 组件材料配置表

无

| 序号 | 名称 | 单位 | 型式、规格（项目需求值） | 数量（项目需求值） | 投标人保证值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 无 | 满足通用要求 | - | YJV22-8.7/15 3×240mm² 阻燃 C 类（ZC） | 待确认 |
| 2 | 电缆导体 | 无 | 满足通用要求 | - | 铜，紧压圆形绞合，紧压系数 0.92，3×240mm² | 待确认 |
| 3 | 交联聚乙烯绝缘料 | 无 | 满足通用要求 | - | XLPE 绝缘料，牌号符合 GB/T 12706.2 及国网技术规范 | 待确认 |
| 4 | 半导电屏蔽料 | 无 | 满足通用要求 | - | 交联型半导电屏蔽料（导体屏蔽＋可剥离绝缘屏蔽） | 待确认 |
| 5 | 铜带（丝）屏蔽 | 无 | 满足通用要求 | - | 铜带 0.10mm×35 mm，重叠绕包，搭盖率 15% | 待确认 |
| 6 | 钢带（丝）铠装 | 无 | 满足通用要求 | - | 镀锌钢带 0.8mm×35m m，双层间隙绕包 | 待确认 |
| 7 | 外护套（PVC） | 无 | 满足通用要求 | - | 阻燃聚氯乙烯护套料，黑色 | 待确认 |
| 8 | 外护套（PE） | 无 | 满足通用要求 | - | 不适用（本产品外护套为 PVC） | 待确认 |

4. 备注